



Instituto Federal de Santa Catarina
Câmpus Garopaba

DOCUMENTO INTERNO · USO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roteiro de Implantação

Sistema de Requerimentos Acadêmicos — guia passo a passo do processo institucional, configurações técnicas e go-live em produção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prof. Thiago Paes

CONTATO

thiago.paes@ifsc.edu.br

VERSÃO

Junho · 2026

Documento gerado a partir do repositório do projeto. Manter atualizado conforme o processo avança.

VISÃO GERAL

O caminho completo até o go-live

Oito etapas sequenciais, algumas paralelas, que vão do estado atual (código pronto, repositório pessoal) até o sistema em produção no servidor da CTIC com aprovação institucional.

ETAPA 1 Comissão de Implantação Portaria interna no câmpus	ETAPA 2 Processo SIPAC PROEN → DTIC → CGD	ETAPA 3 git.ifsc.edu.br Migrar repositório	ETAPA 4 Config. Técnica LDAP + servidor + .env	ETAPA 5 UAT Testes com usuários reais	ETAPA 6 Seg. DTIC Varredura de segurança	ETAPA 7 Go-Live Produção ativa
--	---	--	--	---	--	--

Resumo das etapas

#	Etapas	Quem faz	Onde	O que entrega
1	Comissão de Implantação	Thiago + Direção	Interno câmpus	Portaria / ata com membros e funções
2	Processo SIPAC	Dono do produto ou Thiago	sipac.ifsc.edu.br	Aprovação formal CGD 03/2025
3	git.ifsc.edu.br	Thiago	git.ifsc.edu.br	Repositório institucional com histórico completo
4	Configurações técnicas	Thiago + CTIC	Servidor câmpus	LDAP, servidor PHP, .env, HTTPS, cron
5	UAT	Comissão + equipes	Servidor homologação	Checklist assinado de aprovação
6	Varredura DTIC	DTIC / Thiago	Remoto	Relatório de segurança sem pendências críticas
7	Go-Live	Thiago + CTIC	Servidor produção	Sistema público e funcionando

#	Etapa	Quem faz	Onde	O que entrega
8	Pós go-live	Thiago + CTIC	Contínuo	Cron LGPD, backups, treinamento, revisão bienal

**Etapas 2, 3 e 4 podem ocorrer em paralelo.**

A migração para o git.ifsc.edu.br e as configurações técnicas não precisam esperar a aprovação do SIPAC para começar — mas o go-live só pode acontecer após a aprovação formal do CGD.



Constituir a Comissão de Implantação

Quem: Prof. Thiago Paes + Direção do Câmpus | **Onde:** Internamente | **Base legal:** CGD 03/2025

A Resolução CGD 03/2025 exige comissão formalmente constituída antes da abertura do processo SIPAC. Essa comissão é responsável por conduzir o UAT e assinar a aprovação antes do go-live.

Composição sugerida

Função na comissão	Cargo/Setor	Responsabilidade
Dono do Produto	Diretor(a) de Ensino ou Coord. Pedagógica	Assina processo SIPAC, responsável institucional
Responsável Técnico	Prof. Thiago Paes	Desenvolvimento, configuração e suporte técnico
Usuário — Secretaria	Secretaria Acadêmica	Testa e valida o fluxo de tramitação
Usuário — Coordenação	Um coordenador de curso	Testa o painel de coordenador e relatórios

Conversar com a Direção de Ensino sobre a composição da comissão

Definir o Dono do Produto (Diretor de Ensino ou Coord. Pedagógica)

Solicitar emissão de **Portaria ou Ata de Constituição** da comissão com nomes e funções

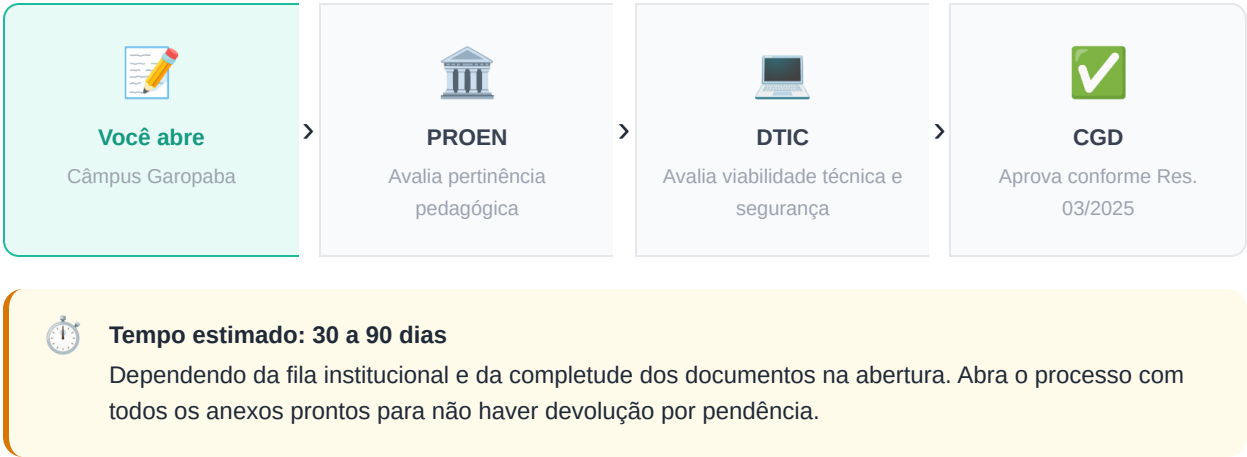
Guardar o documento — ele é **anexo obrigatório** no processo SIPAC

2

Abrir Processo no SIPAC

Quem: Dono do Produto ou Thiago | Onde: sipac.ifsc.edu.br | Base legal: Resolução CGD nº 03, de 25/04/2025

Fluxo institucional do processo



Como abrir no SIPAC

- Acesse **sipac.ifsc.edu.br** com suas credenciais institucionais
- Menu: **Protocolo** → **Processos** → **Cadastrar Processo**
- Tipo: *"Solicitação de Desenvolvimento/Implantação de Sistema"*
- Destino: **PROEN — Pró-reitoria de Ensino**
- Assunto: *"Sistema de Requerimentos Acadêmicos — Câmpus Garopaba"*

Documentos a anexar

Documento	Fonte	Status
Descrição do sistema e requisitos	SIPAC_SUBMISSAO.md — editar campos em branco e exportar como PDF	Editar antes
Visão geral do sistema	docs/sipac/documento_de_visao.md	Pronto
Portaria da comissão	Emitida na Etapa 1	Pendente
Link do repositório	git.ifsc.edu.br/... — criado na Etapa 3	Pendente
Justificativa de não substituição por SIGAA	Já incluída no SIPAC_SUBMISSAO.md	Pronto

Campos em branco no SIPAC_SUBMISSAO.md a preencher

Data de abertura do processo

Nome e e-mail do Dono do Produto (Diretor de Ensino)

Membros e ato de constituição da comissão

URL do repositório no git.ifsc.edu.br

3

Migrar para o git.ifsc.edu.br

Quem: Prof. Thiago Paes | **Pré-requisito:** Etapas 1 e 2 iniciadas (link do repo é exigido no SIPAC)



O repositório atual em **github.com/paes/requisicoes_ifsc_gpb** continua existindo como backup pessoal. A migração cria um *novo* repositório no GitLab institucional — não apaga o existente.

Passo a passo

```
# 1. Acesse git.ifsc.edu.br com suas credenciais LDAP # Crie um novo repositório:
"requerimentos-garopaba" # Visibilidade: PRIVADO (obrigatório até aprovação CGD) # 2.
No terminal, dentro do projeto local: git remote add ifsc
https://git.ifsc.edu.br/thiago.paes/requerimentos-garopaba.git git push ifsc main # 3.
Verifique que o histórico chegou completo git log --oneline ifsc/main
```

Criar repositório no git.ifsc.edu.br como **privado**

Push do histórico completo (todos os 12+ commits)

Adicionar membros da comissão como colaboradores (pelo menos leitura)

Verificar `.env` , `public/uploads/` e `storage/email_log/` estão protegidos `.gitignore` que pelo

Copiar a URL do repositório → adicionar ao `SIPAC_SUBMISSAO.md`

4

Configurações Técnicas

Quem: Thiago + CTIC Garopaba | Pode ocorrer em paralelo ao processo SIPAC

4a — Obter dados LDAP da CTIC

O e-mail já está redigido em EMAIL_LDAP_DTIC.md. Enviar para **ctic.garopaba@ifsc.edu.br**.

Enviar e-mail à CTIC (usar o rascunho em EMAIL_LDAP_DTIC.md)

Receber: host LDAP, porta, Base DN, conta de serviço (se necessário)

Receber: confirmação de servidor disponível (Apache + PHP 8.4 + MySQL)

4b — Configurar src/LdapService.php

```
// src/LdapService.php – substituir com dados recebidos da CTIC private string $host =  
'ldap://[HOST-CTIC]'; private string $baseDn = 'DC=ifsc,DC=edu,DC=br'; private int  
$port = 389; // ou 636 para LDAPS
```

4c — Remover bypass de desenvolvimento



Obrigatório antes do go-live.

Em src/Auth.php, remover o bloco marcado com TODO-PRODUÇÃO. Em desenvolvimento, a senha dev123 permite acesso a qualquer conta — nunca pode chegar à produção.

4d — Variáveis de produção (.env)

```
# Criar no servidor de produção – NUNCA comitar DB_HOST=localhost  
DB_NAME=ifsc_requests_prod DB_USER=[usuario-banco-prod] DB_PASSWORD=[senha-segura]  
PHONE_ENCRYPTION_KEY=[gerar com: openssl rand -hex 32]
```

4e — config.php para produção

```
define('BASE_URL', 'https://[URL-DEFINITIVA]/requerimentos');  
define('ENABLE_TURNSTILE', true); define('ENABLE_EMAILS', true);  
define('TURNSTILE_SITE_KEY', '[chave publica cloudflare]');  
define('TURNSTILE_SECRET_KEY', '[chave secreta cloudflare]');
```

4f — Importar banco de dados


```
# Importar o schema principal mysql -u [user] -p [banco] < dump/ifsc_requests.sql #
Importar schemas complementares (na ordem) mysql -u [user] -p [banco] <
dump/schedule_slots_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/schedule_uploads_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/course_coordinators_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/teacher_substitution_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/request_candidate_substitutes_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/institutional_meetings_schema.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/institutional_roles_schema.sql # Seeds de dados (cursos, UCs, etc.) mysql -u
[user] -p [banco] < dump/courses_abbreviations_seed.sql mysql -u [user] -p [banco] <
dump/cst_si_subjects_seed.sql
```

4g — Configurar cron e SMTP

Adicionar ao `* * * * *` php

crontab: `/caminho/requerimentos/public/cron/process_queue.php`

Configurar SMTP no painel `admin/email_config.php`) com dados do servidor de e-mail do
admin (`câmpus`

Permissões de escrita: `public/uploads/` , `public/temp/` , `storage/`

HTTPS ativo e forçado (redirecionar HTTP → HTTPS)

5

UAT — Testes com Usuários Reais

Quem: Comissão + equipes do câmpus | **Guia completo:** docs/sipac/guia_de_testes_equipes.md

**Pré-requisito:**

Sistema rodando em servidor de *homologação* (não produção). LDAP configurado. Pelo menos um usuário de cada role cadastrado no sistema.

O que cada equipe testa

Equipe	Cenários a testar
Alunos (piloto)	Preencher formulário, fazer upload de anexo, consultar protocolo por e-mail
Secretaria Acadêmica	Receber, tramitar, aprovar e rejeitar requerimentos. Gerar relatórios de falta e segunda chamada
Coordenadores de Curso	Fila de tarefas no dashboard, análise por curso, relatório por turma, equidade de horários
DEPE	Fluxo completo de aprovação final, substituições de docente, ranking de equidade

Critérios de aprovação (go/no-go)

Formulário público funciona sem erros em celular e desktop

E-mails chegam corretamente (aluno, coordenador, DEPE)

Login via LDAP funciona para todos os perfis de usuário

Aprovação e rejeição geram histórico correto e notificam o aluno

Relatórios de falta, segunda chamada e horário diferenciado corretos

Nenhum dado de aluno aparece em log de e-mail acessível

Registrar resultados na **Seção 4** do `guia_de_testes_equipes.md` (aprovação formal)

6

Varredura de Segurança — DTIC

Quem: DTIC + Thiago | Base legal: CGD 03/2025 — requisito antes do go-live

Solicitar varredura à DTIC após aprovação do processo pelo CGD

Disponibilizar acesso ao repositório no `git.ifsc.edu.br` para análise do código

Corrigir eventuais apontamentos críticos antes do go-live

Obter confirmação por e-mail/ofício da DTIC (guardar como comprovante)



O sistema já implementa as principais proteções

— PDO prepared statements (sem SQL injection), AES-256-CBC para dados sensíveis, autenticação LDAP, Cloudflare Turnstile, listagem de diretórios desabilitada, credenciais em `.env` separado do código, logs de e-mail fora do git.

7

Go-Live — Produção

Pré-requisito: Aprovação CGD + UAT concluído + varredura DTIC OK

Apontar DNS/URL definitiva para o servidor de produção

Verificar que HTTPS está ativo e HTTP redireciona para HTTPS

Criar usuários reais (Direção, DEPE, Coordenadores, Secretaria) no painel `admin/users.php`

Fazer **backup completo do banco** antes de anunciar

Comunicar alunos e servidores por e-mail institucional / mural

Monitorar os primeiros requerimentos junto com a secretaria



Pós Go-Live — Rotina e Obrigações

Contínuo

Cron de limpeza LGPD (ativar em produção)

```
# Adicionar ao crontab – remove logs com mais de 90 dias 0 2 * * 1 php
/caminho/requerimentos/scripts/limpar_logs_email.php --apply
```

Obrigações futuras

Prazo	Obrigaç�o	Base
Junho/2027	Revis�o bienal do sistema	CGD 03/2025
Anual	Rever pol�tica de reten��o de dados e limpeza de logs	LGPD
Conforme necess�rio	Atualizar cursos, UCs e tipos de requerimento no sistema	Operacional
A cada semestre	Importar hor�rio do aSc e atualizar coordenadores	Operacional

APÊNDICE

Documentos de referência

Todos os arquivos que compõem a documentação completa do projeto.



Rascunho do Processo SIPAC

Descrição do sistema, requisitos funcionais e não funcionais, justificativa de não substituição por SIGAA. Editar campos em branco e exportar como PDF para anexar ao processo.

[SIPAC_SUBMISSAO.md](#)



E-mail para a CTIC — Dados LDAP e Hospedagem

E-mail já redigido solicitando à CTIC do câmpus os dados de conexão LDAP (host, porta, Base DN) e informações sobre servidor de hospedagem disponível.

[EMAIL_LDAP_DTIC.md](#)



Guia de Testes UAT por Equipe

Checklist detalhado de cenários de teste para cada equipe (Secretaria, Coordenadores, DEPE, alunos piloto). Inclui Seção 4 para registro de aprovação formal antes do go-live.

[docs/sipac/guia_de_testes_equipes.md](#)



Documento de Visão do Sistema

Visão geral do produto para apresentar à PROEN e CGD — objetivo, público-alvo, escopo e justificativas institucionais.

[docs/sipac/documento_de_visao.md](#)



Regras de Negócio

Formalização das regras que governam o sistema — fluxos de aprovação, permissões por role, validações e restrições de negócio.

[docs/sipac/regras_de_negocio.md](#)



Plano de Releases

Histórico de versões e entregas planejadas do sistema.

[docs/sipac/plano_de_releases.md](#)



Documentação Técnica Completa (README)

Stack, módulos, banco de dados, perfis de acesso, fluxos, segurança, instalação e roadmap completo do sistema.

[README .md](#)

Contatos úteis

Setor	Contato	Para quê
CTIC Garopaba	ctic.garopaba@ifsc.edu.br	Dados LDAP, servidor de hospedagem, HTTPS
PROEN	Via SIPAC	Abertura e acompanhamento do processo
DTIC	Via SIPAC (após PROEN encaminhar)	Avaliação técnica e varredura de segurança
CGD	Via SIPAC (após DTIC)	Aprovação final conforme Res. 03/2025
Thiago Paes	thiago.paes@ifsc.edu.br	Responsável técnico do projeto